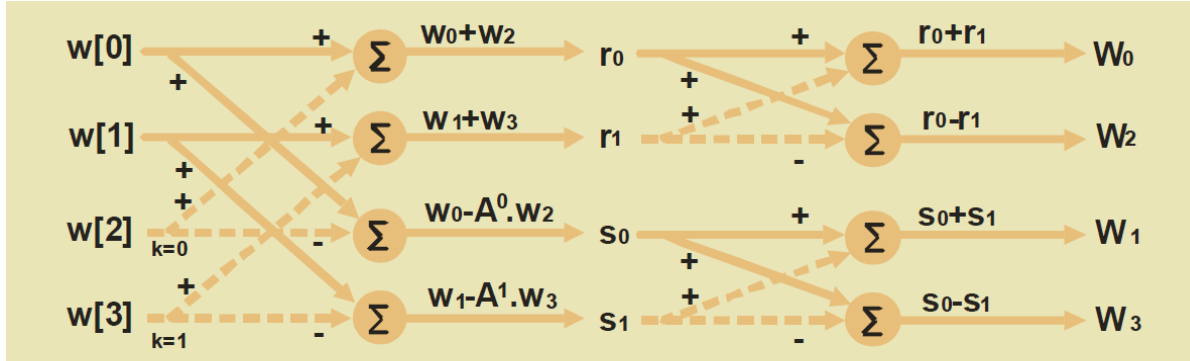




Obr. Signálový graf výpočtu FR – spektra signálu algoritmem DIF pro $N = 4$

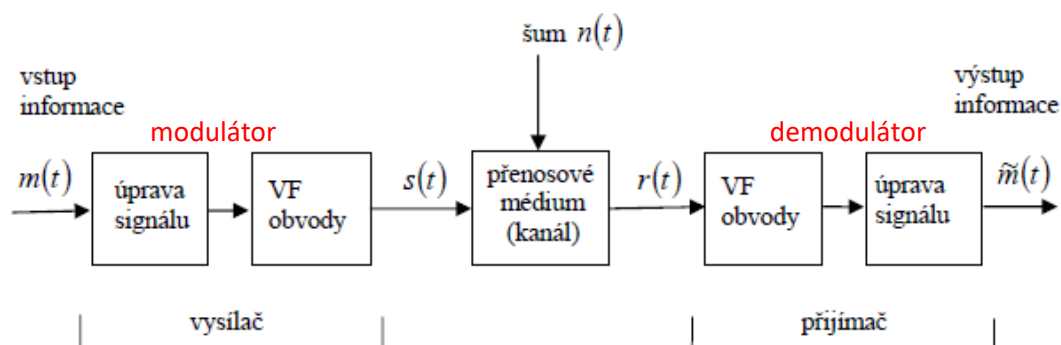
10 Amplitudové analogové modulace, úhlové analogové modulace.

Analýza modulovaného signálu v časové oblasti, frekvenční analýza a spektra modulovaného signálu.

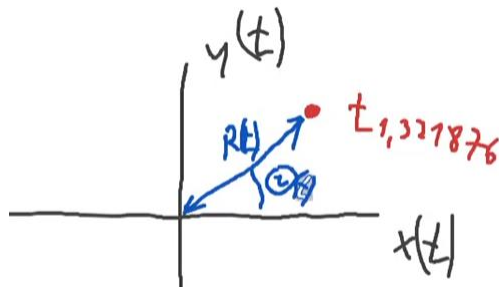
- nosný signál
 - je VF, slouží pro přenášení modulačního s., (f_c)
- modulační signál (informační)
 - Jedná se o signál, který nese přenášenou informaci
- modulovaný signál
 - nosný + modulační
 - Jedná se o signál, který vzniká modulací různými typy modulacemi informačního (modulačního) signálu
- modulátor – je to funkční blok, zde se ovlivňuje nosný signál s modulačním signálem
- demodulátor – probíhá zpětná rekonstrukce informace z modulovaného sig.

$m(t)$

$s(t) = v(t)$



- Můžeme ho popsat ve dvou tvarech
 - Polární tvar
 - $v(t) = R(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \theta(t))$
 - kdy
 - $R(t)$... amplitudová modulační složka
 - $\theta(t)$... Fázová modulační složka
 - Kartézském tvaru
 - $v(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c \cdot t) - y(t) \cdot \sin(\omega_c \cdot t)$
 - kde
 - $x(t)$... soufázová modulační složka
 - $y(t)$... kvadrurní modulační složka
- komplexní obálka
 - Z polárního tvaru
 - $g(t) = R(t) \cdot e^{j\theta(t)}$
 - Kartézského tvaru
 - $g(t) = x(t) + jy(t)$



10.1 Amplitudová

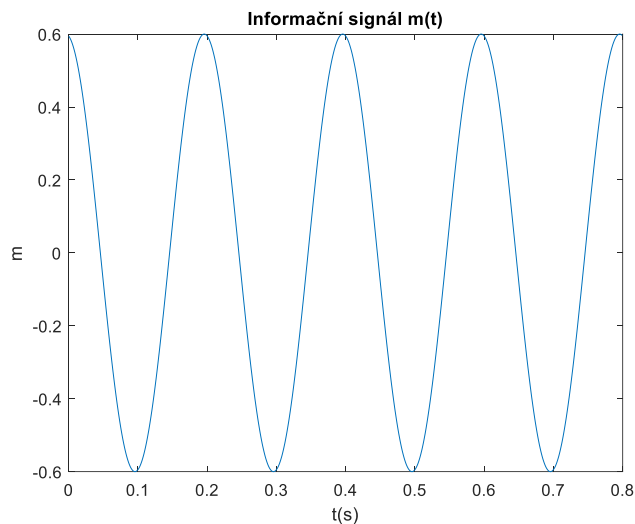
- Vzorec pro komplexní obálku
 - $g(t) = 1 + m(t)$

typ modulační	$g[m(t)]$	rozklad $g[m(t)]$ na složky	linearita	poznámka
AM	$1 + m(t)$	$x(t) = 1 + m(t)$ $y(t) = 0$ $R(t) = 1 + m(t) $ $\theta(t) = 0$ pro $m(t) > -1$ $= \pi$ pro $m(t) < -1$	L (NL pro nosnou)	pro detekci obálky je třeba $m(t) > -1$

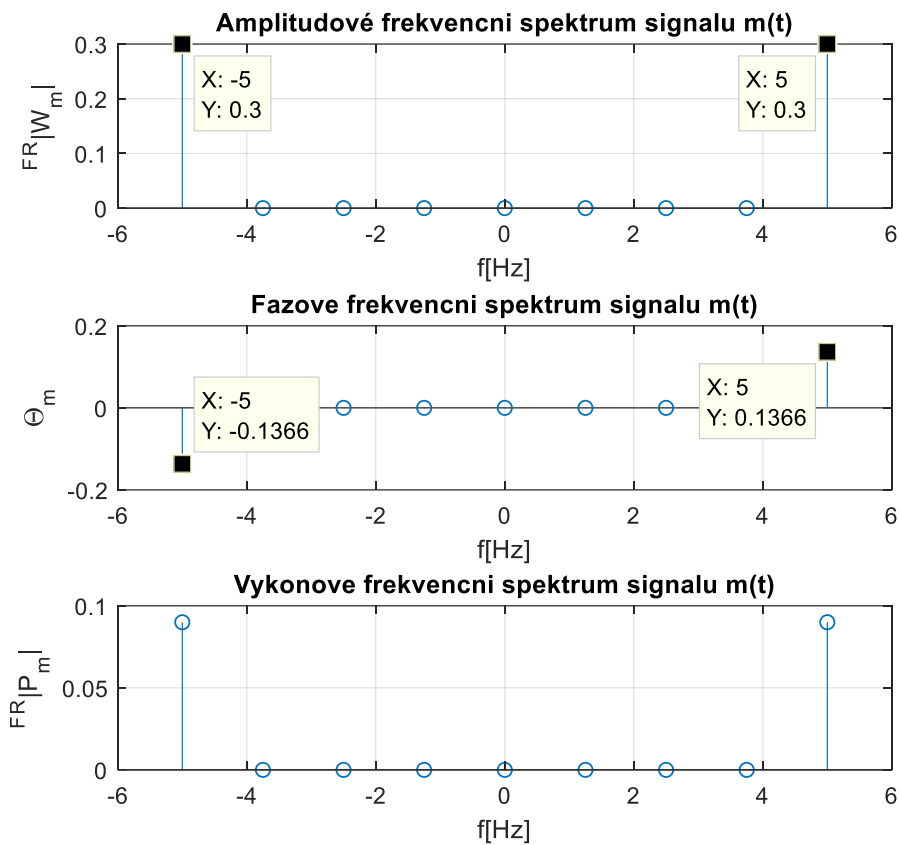
- Informační signál tedy u amplitudové modulaci nesmí být nižší než -1 jinak dojde k otočení fáze
- Příklad:

$$m(t) = 0,6 \cdot \cos\left(10\pi \cdot t + \frac{\pi}{23}\right)$$

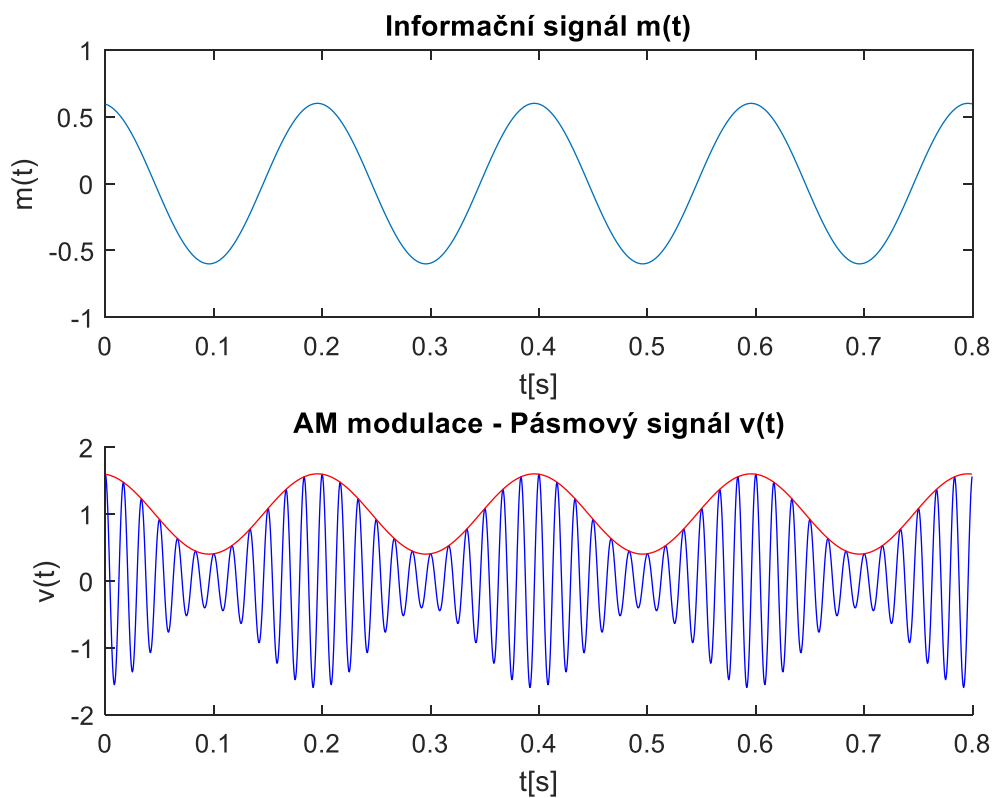
- Vykreslení amplitudového a fázového spektra zadaných signálů zvlášť



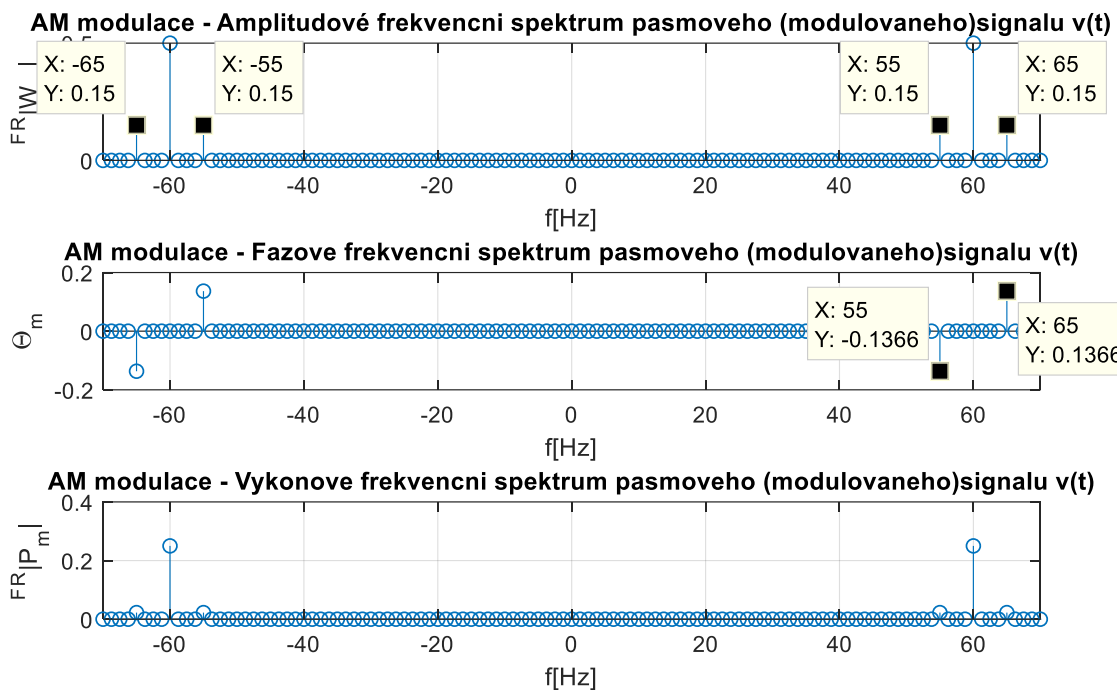
- V amplitudě dáváme polovinu, protože jsou dva peaky



- Nyní komplexní obálka je ten samý signál posunutý o hodnotu 1



- Tady je již obrázek s nosnou frekvencí a červená je komplexní obálka
- Ve frekvenčním spektru pak na nosné frekvenci je hodnota 0,5

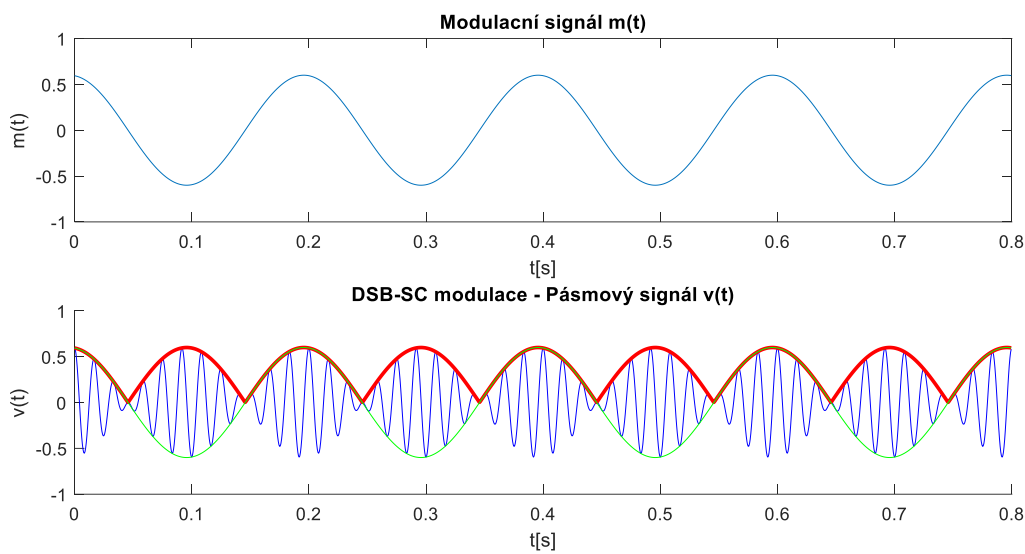


10.1.1 DSB-SC

- double-sideband suppressed carrier modulation
- **Amplitudová modulace s oběma postranními pásmy a s potlačenou nosnou**
- Nyní komplexní obálka je rovna informačnímu signálu
- Tady k otočení fáze bude docházet častěji

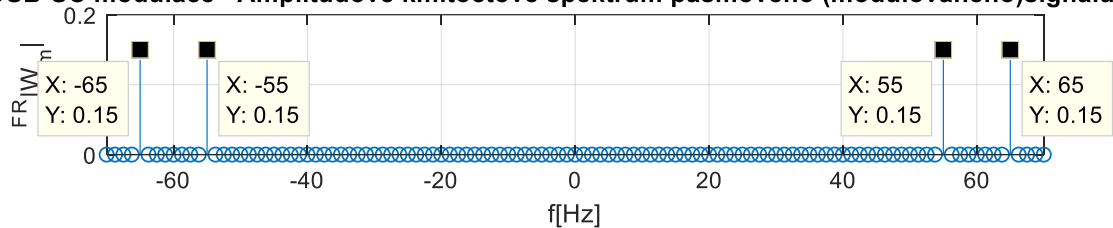
typ modulace	$g[m(t)]$	rozklad $g[m(t)]$ na složky	linearita	poznámka
DSB-SC	$m(t)$	$x(t) = m(t)$ $y(t) = 0$ $R(t) = m(t) $ $\theta(t) = 0$ pro $m(t) > 0$ $= \pi$ pro $m(t) < 0$	L	koherentní detekce

- Jako příklad stejný signál $m(t) = 0,6 \cdot \cos\left(10\pi \cdot t + \frac{\pi}{23}\right)$
- Máme zobrazen jeho průběh

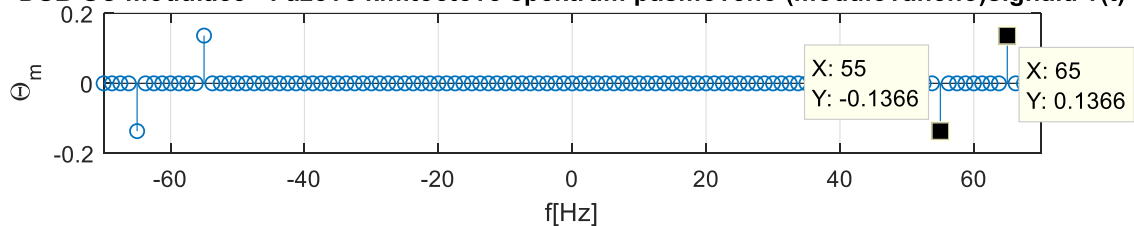


- Červeným je komplexní obálka – dochází k otáčení fáze
- Zeleným je samostatný signál
- Modrým je už modulovaný signál s nosnou frekvencí

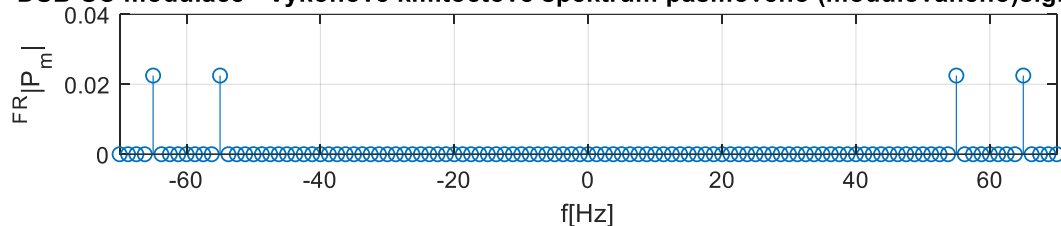
DSB-SC modulace - Amplitudové kmitočtové spektrum pásmového (modulovaného)signálu $v(t)$



DSB-SC modulace - Fazové kmitočtové spektrum pásmového (modulovaného)signálu $v(t)$



DSB-SC modulace - Vykonové kmitočtové spektrum pásmového (modulovaného)signálu $v(t)$



- Ve frekvenčním spektru už není ta 1 tedy je to i méně energeticky náročné

10.1.2 SSB-SC

- **Modulace s jedním postranním pásmem**
- Existují dva typy
 - Horní USSB-SC
 - Dolní LSSB-SC

typ modulace	$g[m(t)]$	rozklad $g[m(t)]$ na složky	linearita	poznámka
-----------------	-----------	-----------------------------	-----------	----------

SSB-AM	$m(t) + j\hat{m}(t)$	$x(t) = m(t)$ $y(t) = \pm \hat{m}(t)$ $R(t) = \sqrt{[m(t)]^2 + [\hat{m}(t)]^2}$ $\theta(t) = \text{atan}[\pm \hat{m}(t)/m(t)]$	L	$\pm$ horní/dolní pásmová propust- Koherentní detekce. $\hat{m}(t)$ Hilbertova transformace $m(t)$
--------	----------------------	---	---	---

- Hilbertova transformace ... nezabývali jsme se ale důležité si pamatovat:

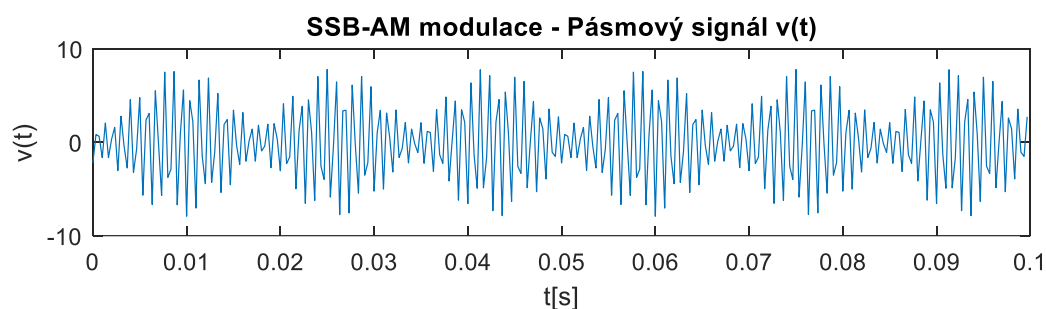
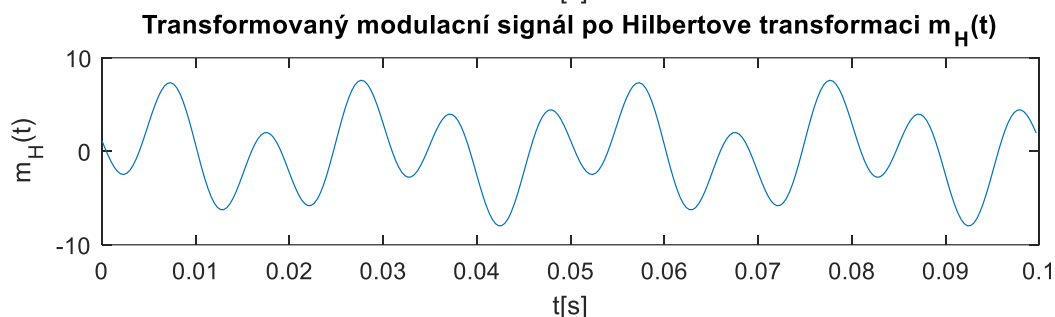
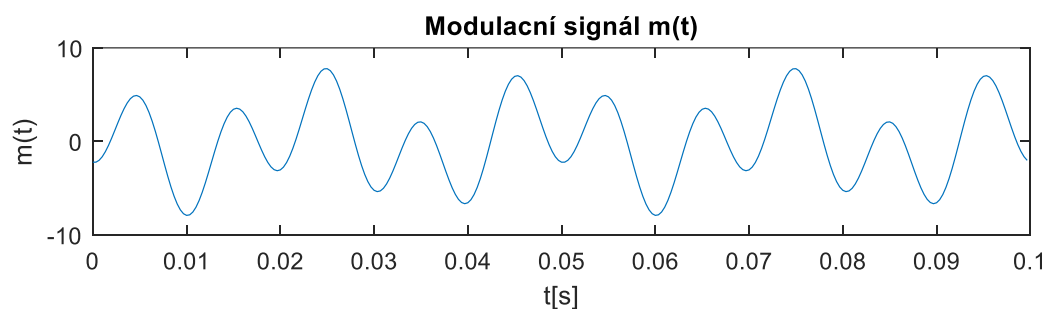
$$m(t) = \cos \omega t \Rightarrow \hat{m}(t) = \sin \omega t$$

$$m(t) = \sin \omega t \Rightarrow \hat{m}(t) = -\cos \omega t$$

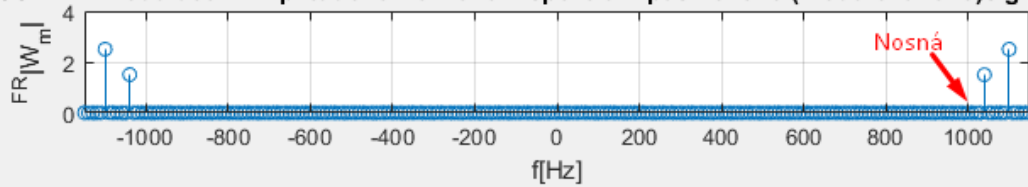
- Na časovém průběhu nelze vidět rozdíl, jestli jde o horní nebo dolní

10.1.3 USSB-AM: Upper Single Side Band Amplitude modulation

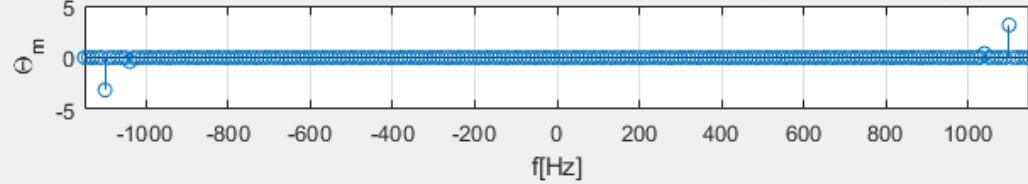
- horní postranní pásmo**
- Složka $y(t)$ je **kladná**
- Tedy taky i ve fázi je $m(t)$ po hilbertově transformaci kladné
- Máme příklad:
 - První rovnice: $m_1(t) = 3 \cdot \cos\left(2\pi \cdot 40 \cdot t + \frac{\pi}{8}\right)$
 - Druhá rovnice: $m_2(t) = 5 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t + \pi)$



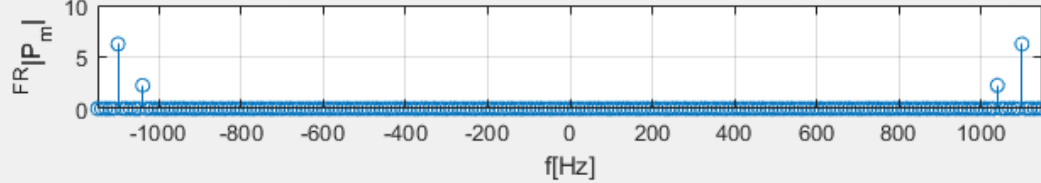
SSB-AM modulační - Amplitudové frekvencní spektrum pasmoveho (modulovaného)signálu $v(t)$



SSB-AM modulační - Fazové frekvencní spektrum pasmoveho (modulovaného)signálu $v(t)$



SSB-AM modulační - Výkonové frekvencní spektrum pasmoveho (modulovaného)signálu $v(t)$

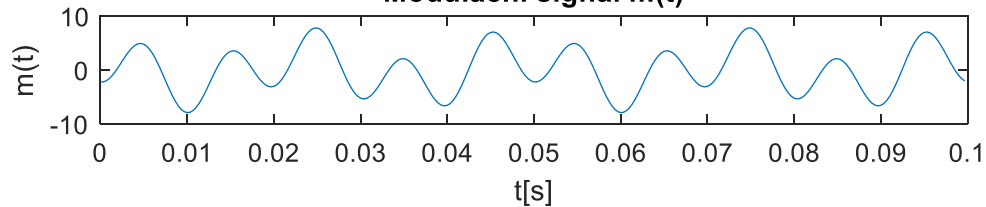


- Jak je vidět berou se pouze horní části spektra (tedy v kladné frekvenci)

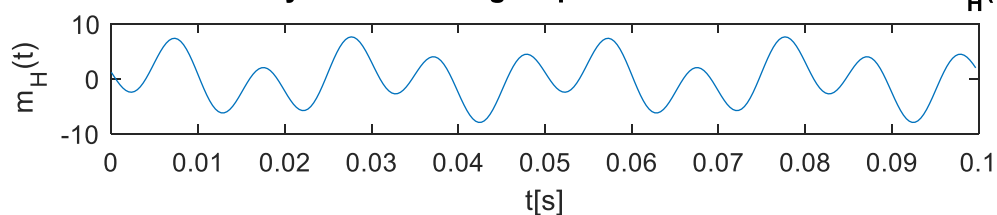
10.1.4 LSSB-AM: Lower Single Side Band – Amplitude Modulation

- **dolní postranní pásmo**
- Složka $y(t)$ je **záporná**
- Tedy taky i ve fázi je $m(t)$ po hilbertově transformaci záporné
- Máme příklad:
 - První rovnice: $m_1(t) = 3 \cdot \cos\left(2\pi \cdot 40 \cdot t + \frac{\pi}{8}\right)$
 - Druhá rovnice: $m_2(t) = 5 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t + \pi)$

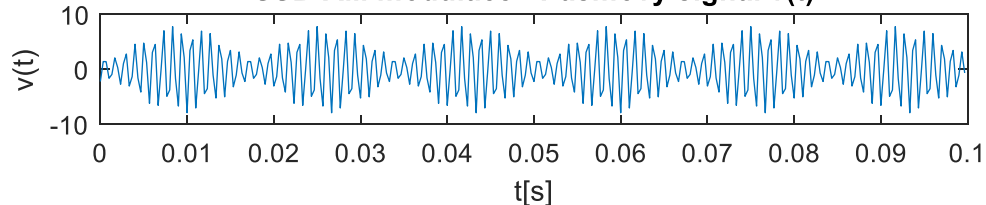
Modulační signál $m(t)$

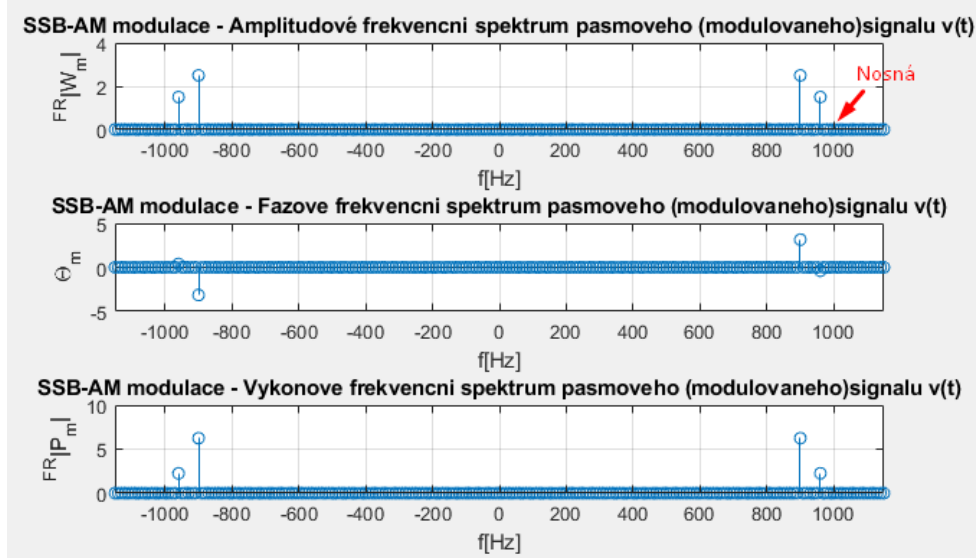


Transformovaný modulační signál po Hilbertově transformaci $m_H(t)$



SSB-AM modulační - Pásmový signál $v(t)$





- Jak je vidět berou se pouze dolní části spektra (tedy v kladné frekvenci)

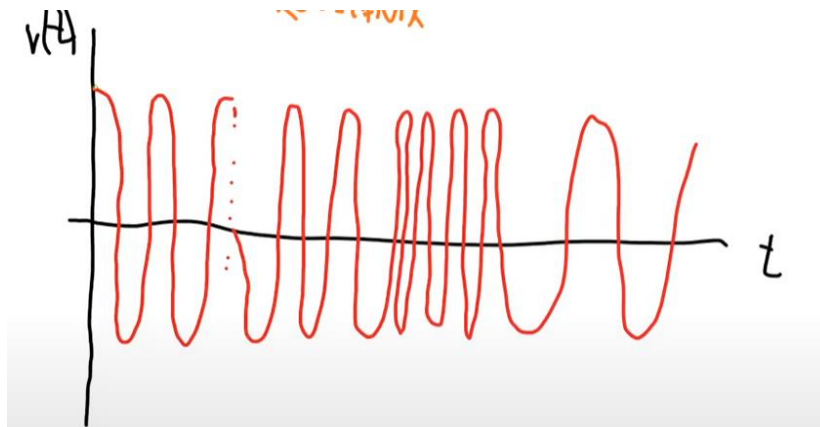
10.2 Úhlové modulace

10.2.1 PM

$$v(t) = \boxed{R(t)} \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \underbrace{\Theta(t)})$$

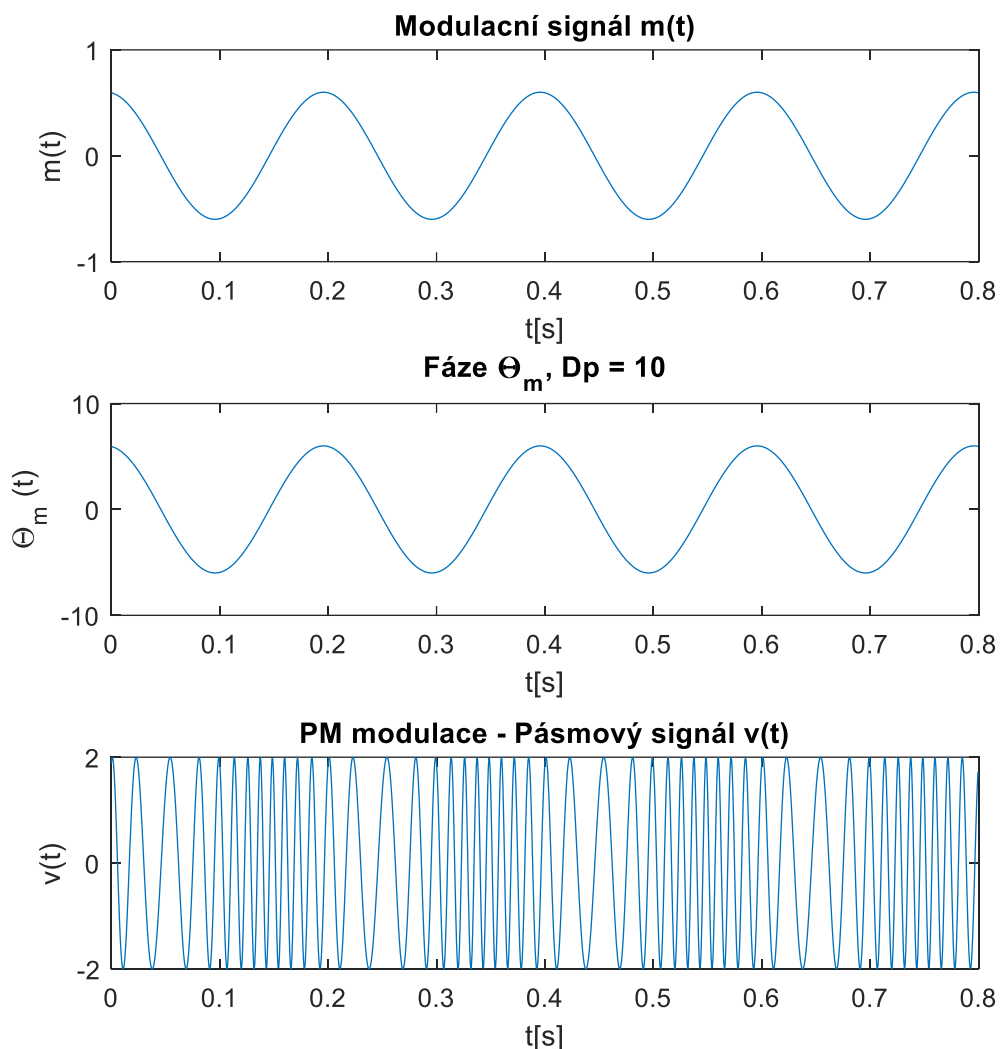
konstanta

- $R(t)$ je konstantní a mění se pouze fáze



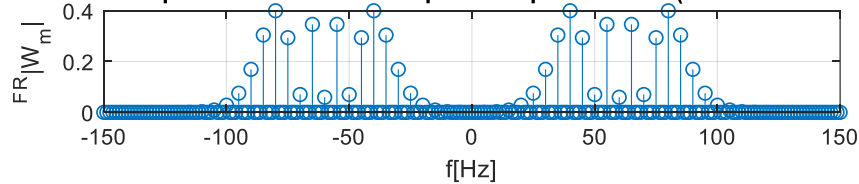
- Může docházet ke skokové změně fáze, nebo ke kontinuálnímu měnění fáze
- Komplexní obálka již nemůžu vidět jako v případ např. Amplitudové modulace
- Komplexní obálka:
 - $g(t) = A_c \cdot e^{j\Theta(t)}$
- Reálná obálka
 - $R(t) = A_c = |g(t)|$
- Konstanta úměrnosti
 - $\Theta(t) = D_p \cdot m(t)$
 - $D_p \dots$ je konstanta úměrnosti
 - Taky se jí říká citlivost fázového modulátoru
- Příklad

$$m(t) = 0,6 \cdot \cos\left(10\pi \cdot t - \frac{\pi}{23}\right)$$

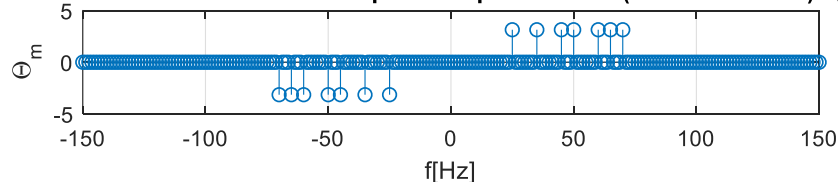


- Ve frekvenčním spektru v okolí nosné budou peaky

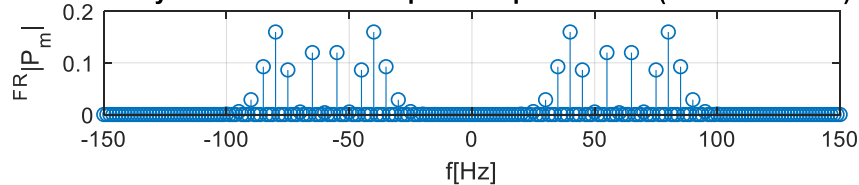
modulace - Amplitudové frekvenční spektrum pásmového (modulovaného) signálu



FM modulace - Fazové frekvenční spektrum pásmového (modulovaného) signálu

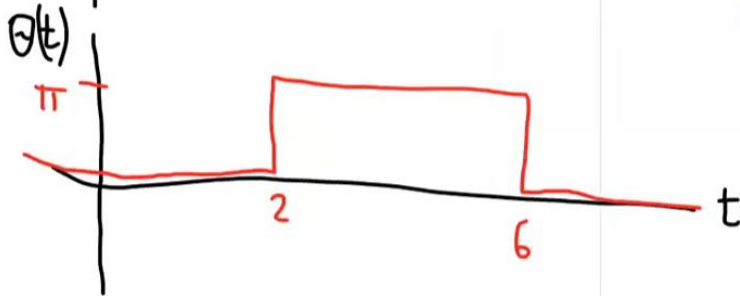


PM modulace - Výkonové frekvenční spektrum pásmového (modulovaného) signálu



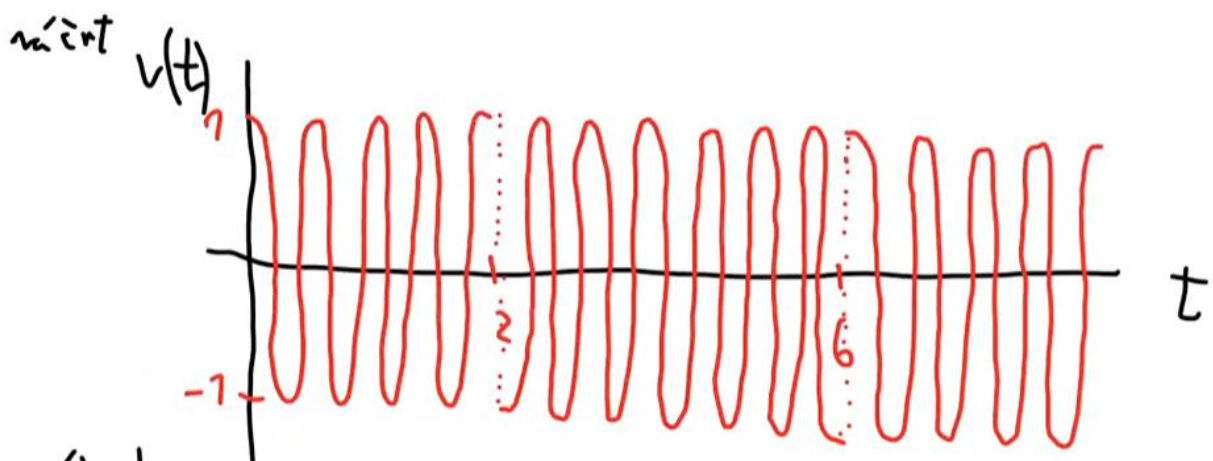
- Příklad 2 pro obdélník

Pr. 2 $m(t) = \begin{cases} 1 & t \in \langle 2, 6 \rangle \\ 0 & t \in (-\infty, 2) \cup (6, \infty) \end{cases}$

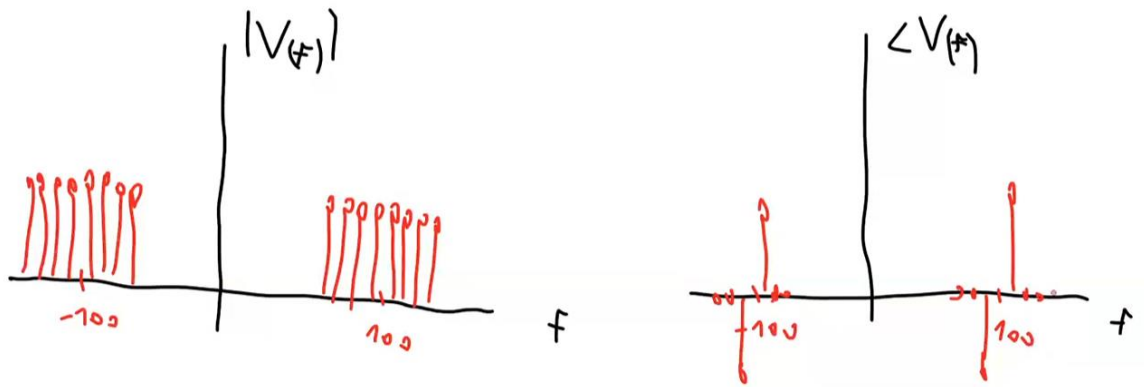


$$\theta(t) = D_p \cdot m(t)$$

- $D_p = \pi$
- No a teď se $v(t)$ bude měnit následovně



- Spektra zase nejde nakresli



10.2.2 FM modulace

- Komplexní obálka:
 - $g(t) = A_c \cdot e^{j\theta(t)}$
- Reálná obálka
 - $R(t) = A_c = |g(t)|$
- Modulovaný signál je

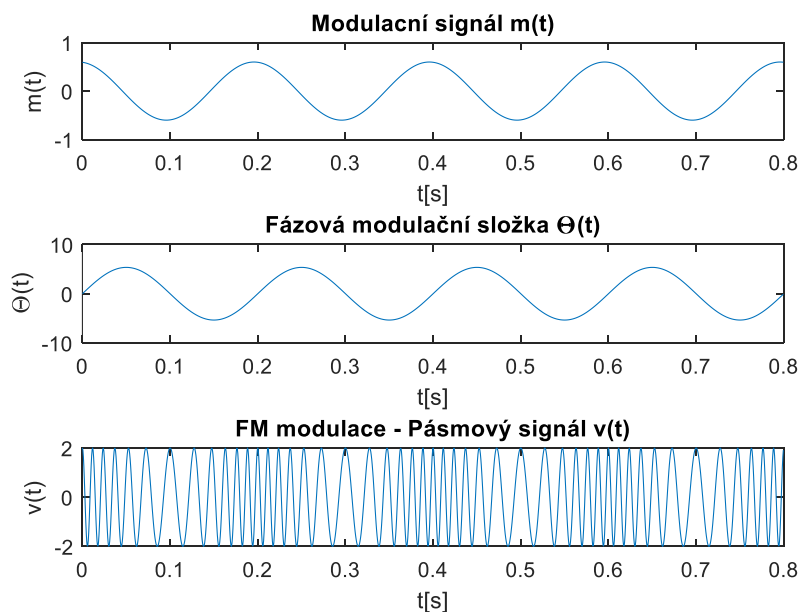
$$v(t) = \boxed{R(t)} \cdot \cos(\omega_c \cdot t + \underline{\theta(t)})$$

konstanta

- Konstanta úměrnosti

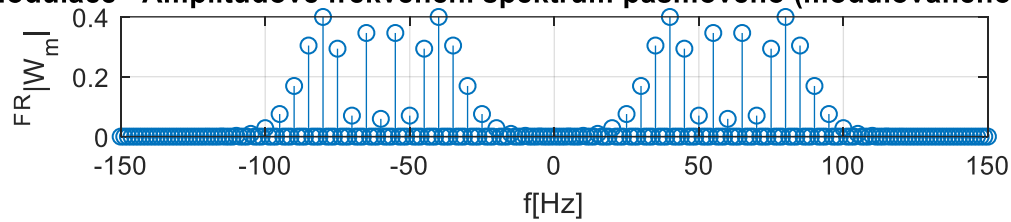
$$\theta(t) = D_f \cdot \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau$$

- D_f ... je konstanta úměrnosti
 - Zesílení frekvenční modulace
- Příklad

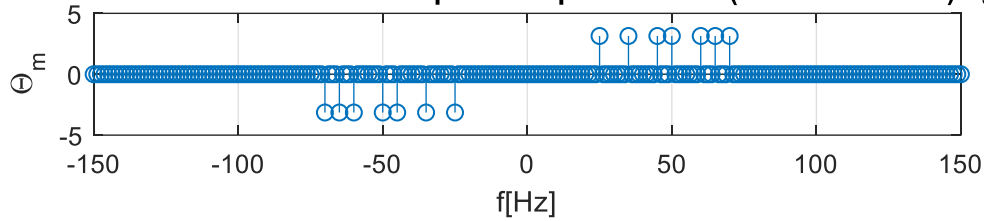


- Zde tím že pro výpočet fáze je integrál dojde ke změně cos na sin...
- takže teď je to naopak oproti PM
- Ve spektrech je to opět jen náčrt- kdyby to bylo odruky

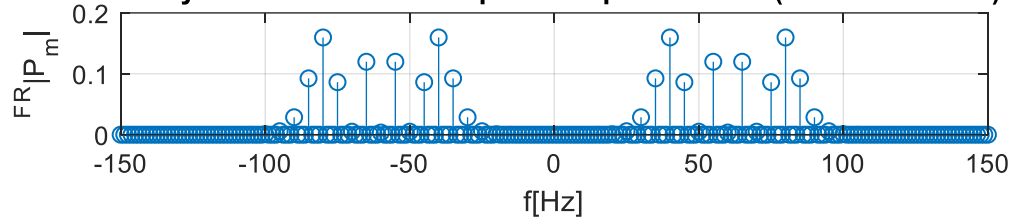
modulace - Amplitudové frekvencni spektrum pasmoveho (modulovaneho)signa



FM modulace - Fazove frekvencni spektrum pasmoveho (modulovaneho)signalu

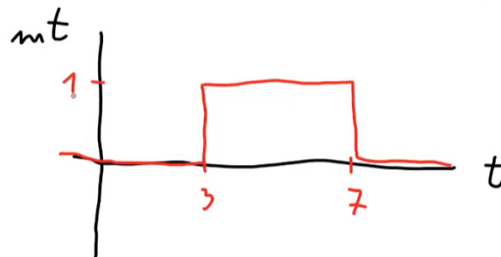


M modulace - Vykonove frekvencni spektrum pasmoveho (modulovaneho)signalu

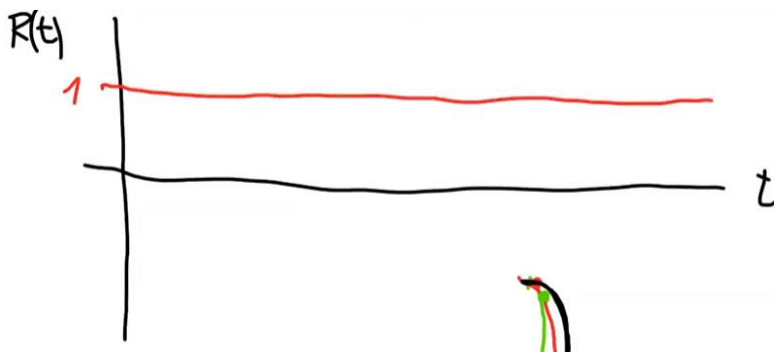


- Příklad pro obdélník

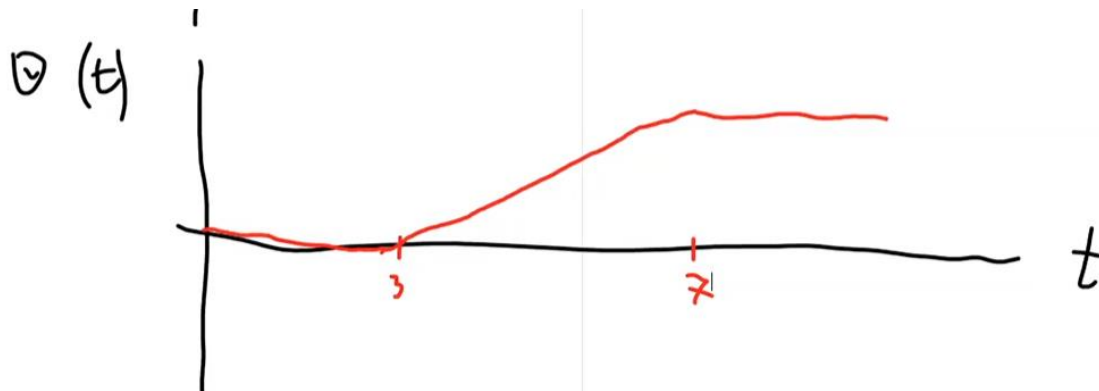
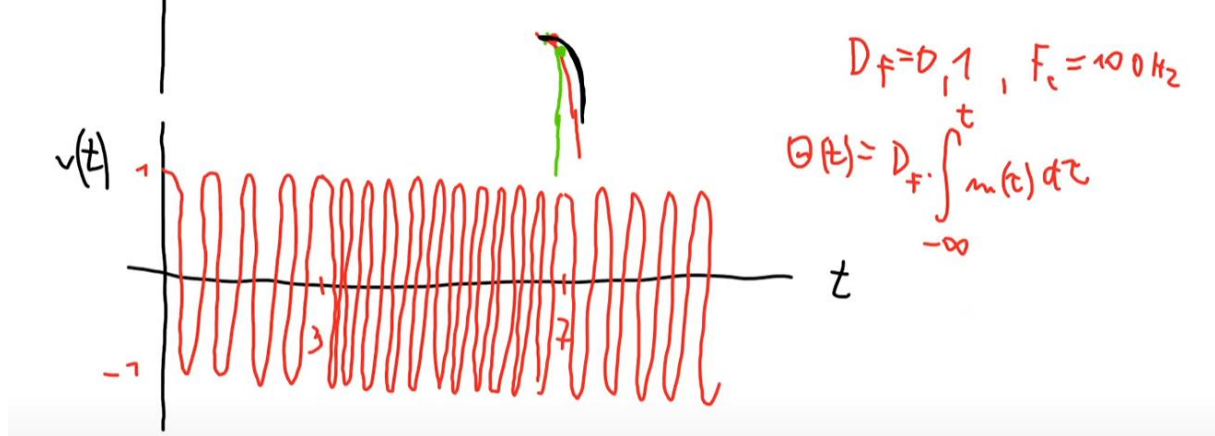
$$m(t) = \begin{cases} 1 & t \in (3, 7) \\ 0 & t \in (-\infty, 3) \cup t \in (7, \infty) \end{cases}$$



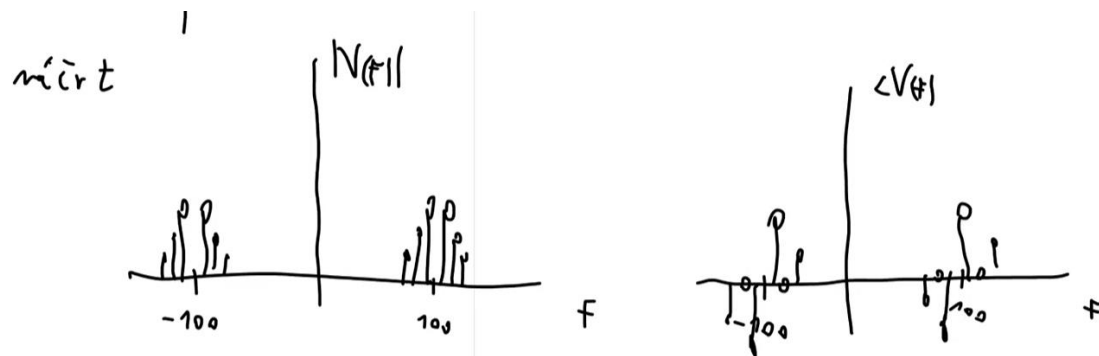
- Díky integrálu se v každém dalším kroku úhlová modulační složka zvyšuje
- Tedy mezi 3 a 7 bude lineární přímka ... tím pádem se pak nosná kontinuálně posouvá doleva a tím se zvětší frekvenci ale Konstantě!!!!!!



$$D_f = 0,1, F_c = 100 \text{ kHz}$$



- Frekvenční spektrum je náčrt



V roce 1933 byl patentován Edwinem Howard Armstrongem systém frekvenční (FM) modulace, která umožnila podstatně zvýšit kvalitu vysílání a odolnost oproti rušení, ve srovnání s amplitudovou (AM) modulací. Frekvenční modulace je nejpoužívanějším typem analogové modulace.

Vlastnosti FM modulací s ohledem na amplitudové modulace.

- odolnost proti rušení
- jednoduchý modulátor
- větší šířka frekvenčního pásma
- možnost demodulace napětíové velmi nízkého signálu
- komplikovaný demodulátor

FM modulace je používána ve frekvenčním pásmu velmi krátkých vln, z čehož vyplývají následující vlastnosti:

- vysílací výkon je malý (jednotky až desítky wattů, pro krátkou vzdálenost desítky miliwattů)
- vyšší frekvence umožňuje větší šířku komunikačního kanálu, nebo větší počet kanálů
- vyšší frekvence znamená použití kratší antény
- Problém u amplitudové je útlum amplitudy
- Tím pádem u fázové je to jedno protože se počítá s jednou amplitudou
- ale zase elektronika je složitější, kratší antény
- Ale toto je už většinou historie, protože dneska jsou spíše digitální modulace

10.3 QM modulace

- Zapsána pomocí komplexní obálky
 - $g(t) = m_1(t) + jm_2(t)$
 - $m_1(t)$... první informační signál je reálnou částí obálky
 - $m_2(t)$... druhý signál je imaginární částí obálky
- Amplitudová modulační složka
 - $R(t) = \sqrt{m_1^2(t) + m_2^2(t)}$
- Fázová modulační složka
 - $\theta(t) = \arctg \frac{m_2(t)}{m_1(t)}$
- $x(t) = m_1(t)$ a $y(t) = m_2(t)$
- Příklad

Př. 1

$$m_1(t) = 0,2 \cdot \cos\left(6\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$m_2(t) = 0,6 \cos\left(12\pi t + \pi\right)$$

$$M_{1mx} = 0,2$$

$$\omega_1 = 6\pi$$

$$f_1 = 3$$

$$T_1 = \frac{1}{3}$$

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$$

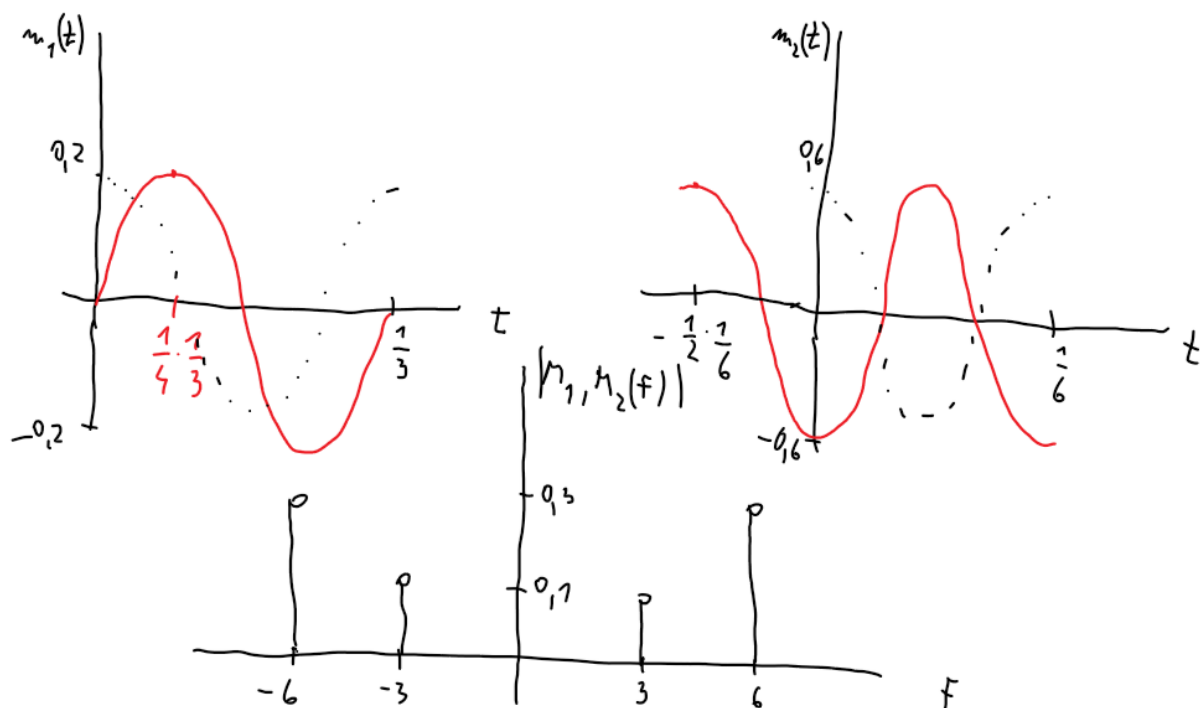
$$M_{2mx} = 0,6$$

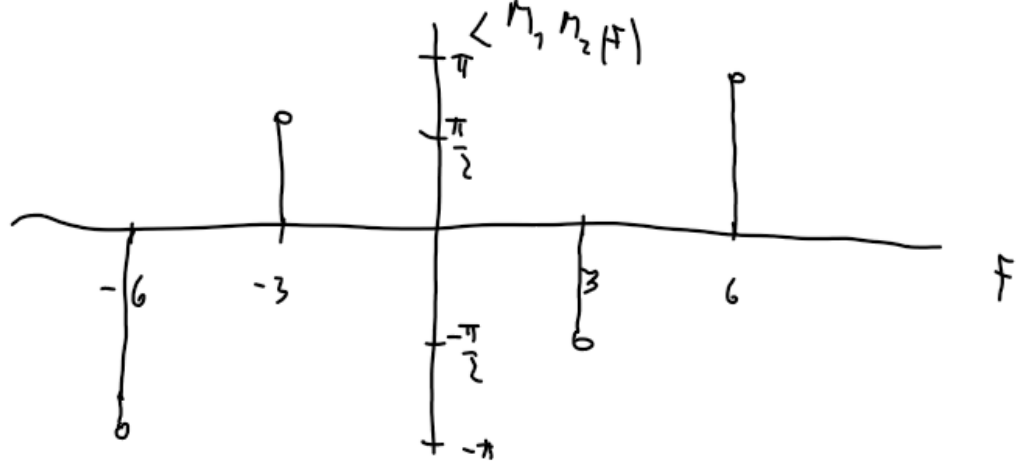
$$\omega_2 = 12\pi$$

$$f_2 = 6$$

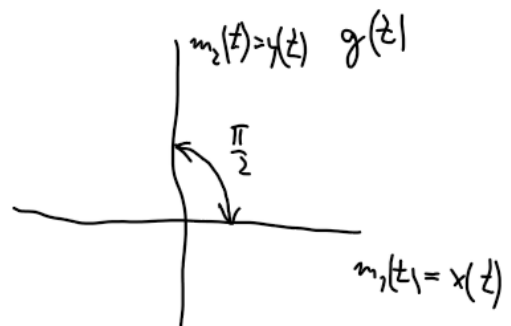
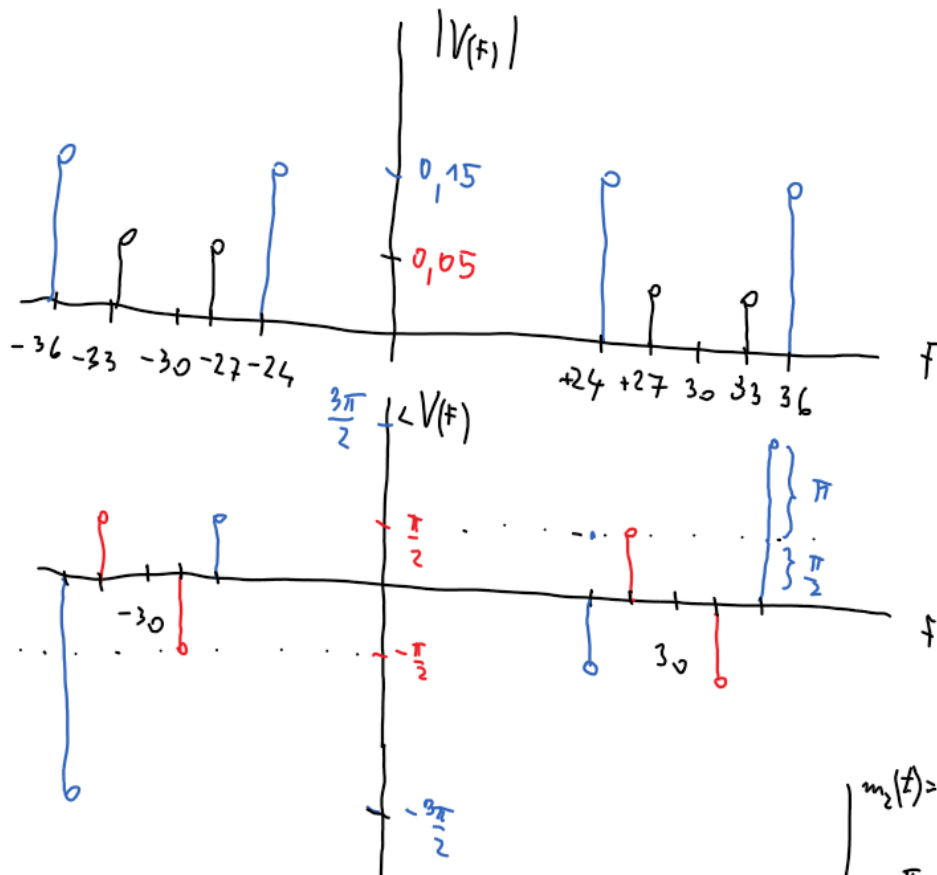
$$T_2 = \frac{1}{6}$$

$$\varphi_2 = \pi$$





QM $f_c = 30 \text{ Hz}$



- Druhý signál ten modrá je posunut o 90 stupňů
- Proto se k dané fázi přičte $\pi/2$
- tedy ta tečkovaná čára je vlastně nová nulová čára pro modrý signál
- Toto se využívá např u obrazu, kdy jeden signál bude R druhý G a B se dopočítával

11 Systémy pro zpracování pásmového signálu - omezovače, směšovače, detektory obálky, detektory FM signálu, fázové závěsy, přijímače.

11.1 Vzorkovací teorem

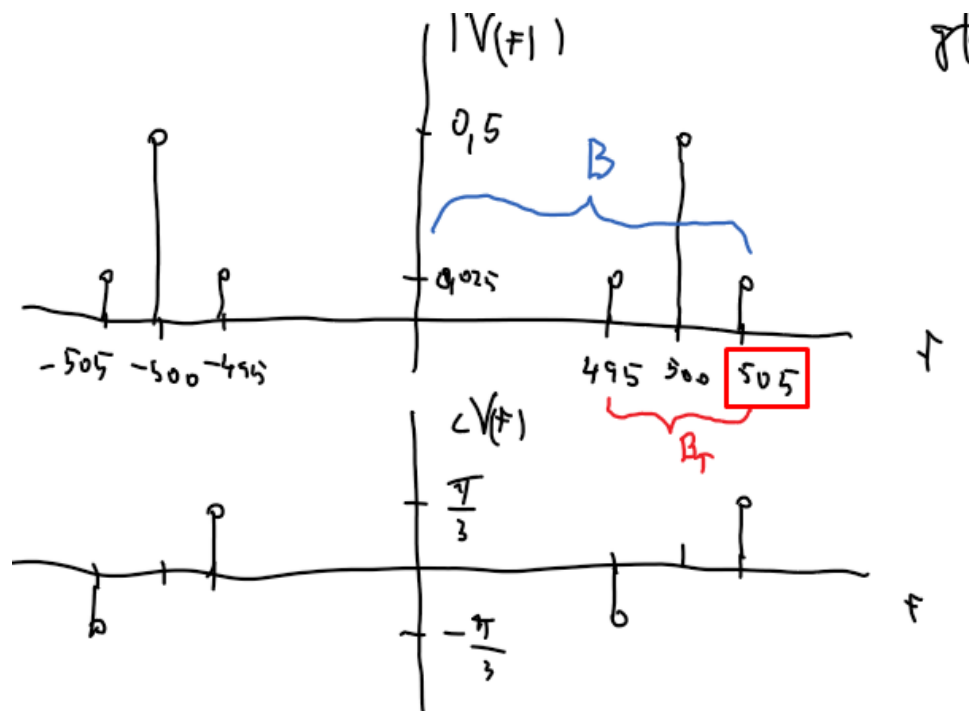
- Vzorkovací musí být minimálně 2 krát větší než je nejvyšší harmonická daného signálu například v příklad:

$$m(t) = 0,1 \cos\left(10\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

AM

$$f_c = 500 \text{ Hz}$$

- Nejvyšší frekvence je tedy 505 Hz ... protože 500 je nosná ale pak ve spektru ještě 5 Hz základního signálu



- Což je ale problém, protože nosné frekvence jsou kolem jednotek GHz (to je to B v grafu)
- Takové vzorkování je skoro nemožné
- Proto byl zaveden **Nyquistův teorem pro pásmový signál**:
- **Toto je první Nyquistův teorem**
 - $F_s > 2 \cdot B_T$
 - B_T ... šířka pásmového signálu
 - $B_T = f_{\max} - f_{\min}$
 - Zobrazeno na grafu červeně
- Tedy pro můj příklad mi stačí vzorkovací frekvence větší jak $2 \cdot 10$ Hz
- Tedy reálně stačí ty oranžové samplý
- A vlastně když detekuje amplitudu nosné tak je to komplexní obálka toho signálu